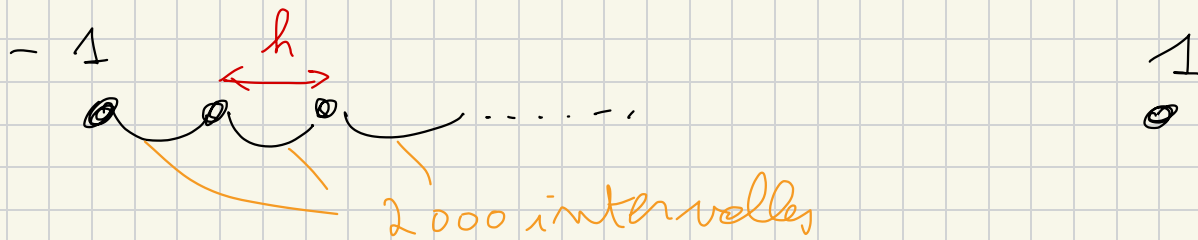


# CHAPITRE I

Graph d'une fonction : exemple

linspace  $(-1, 1, 2001)$  nbre de points



pas entre 2 points consécutifs :  $h = \frac{1 - (-1)}{2000} = 0,001$

j'avance donc de 0,001 entre 2 points consécutifs.

Exercice 4

Intersection de  $\sin(x^2)$  et  $\frac{e^x}{4}$

$$\Leftrightarrow X \text{ tq } \sin(x^2) = \frac{e^x}{4}$$

$$\Leftrightarrow X \text{ tq } \underbrace{\sin(x^2) - \frac{e^x}{4}}_{h(x)} = 0$$

$\Leftrightarrow$  Les racines de  $h(x)$

En python: `scipy.solve(h, firstguess)` renvoie 1 racine de  $h$ .  
↑  
Estimation  
grossière

# CHAPITRE II

## Section 2.2, Example 1

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Produit matriciel:

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} 1 \cdot 5 + 2 \cdot 2 & 1 \cdot 0 + 2 \cdot 1 \\ 3 \cdot 5 + 4 \cdot 2 & 3 \cdot 0 + 4 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 2 \\ 23 & 4 \end{pmatrix}$$

Produit terme à terme:

$$A * B = \begin{pmatrix} 1 \cdot 5 & 2 \cdot 0 \\ 3 \cdot 2 & 4 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 6 & 4 \end{pmatrix}$$



Rappel:

$A @ B \neq B @ A$  en général

Le produit matriciel n'est pas commutatif.

### Exercice 1

$$N = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)$$

Dim: (1, 10)

$$N^t = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \end{pmatrix}$$

Dim: (10, 1)

$$A = \text{Id} + v^t v \Rightarrow \text{matrice } 10 \times 10$$

$(10, 10) \leftarrow (10, 1) (1, 10)$   
 produit matriciel  
 ok

## Section 2.5: Résolution système linéaire

Syst. matriciel  carré  :  $A \vec{x} = \vec{b}$

$(n, n) \cdot (n, 1) \quad (n, 1)$

Autant d'équations que d'inconnues

où  $A$  et  $\vec{b}$  sont connus et  $\vec{x}$  est l'inconnue.

$A =$  matrice carrée (nombre lignes = nombre colonnes)

et inversible ( $\det(A) \neq 0$  et  $A^{-1}$  existe)

Dans ce cas, la solution  $\vec{x}$  est unique :

$$\underbrace{A^{-1} A}_{\text{Id (identité)}} \vec{x} = A^{-1} \vec{b} \quad \Leftrightarrow \quad \underbrace{\text{Id} \cdot \vec{x}}_{\vec{x}} = A^{-1} \cdot \vec{b}$$

Donc :

$\vec{x} = A^{-1} \vec{b}$  est l'unique solution de  $A \vec{x} = \vec{b}$ .

Résoudre  $A \vec{x} = \vec{b}$  en python :

Facon 1 : coder directement  $A^{-1} \vec{b}$

$$\leadsto x = \text{np.linalg.inv}(A) @ b$$

Facon 2 : Donner à python  $A$  et  $\vec{b}$ , qui va résoudre le

Système par la méthode du pivot de Gauss :

$$X = \text{np.linalg.solve}(A, b)$$

Le façon 2 est + stable numériquement et + rapide si  $A$  de grande taille. Le façon 2 n'inverse pas directement  $A$ .

### Exercice 2

$$\begin{cases} 8G + 10F + 6B = 43 & \text{Astérix} \\ 0G + 2F + 2B = 9 & \text{Spirou} \\ 1G + 0F + 1B = 4,5 & \text{Kid Paddle} \end{cases}$$

⇓ Sous forme matricielle

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 8 & 10 & 6 \\ 0 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_A \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} G \\ F \\ B \end{pmatrix}}_{\vec{X}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 43 \\ 9 \\ 4,5 \end{pmatrix}}_{\vec{b}}$$

Formats: lx: 564,6789

à formater en  
arrondissant à 564,68.

$\downarrow$ : .264  $\Rightarrow$  564.68

format fixe

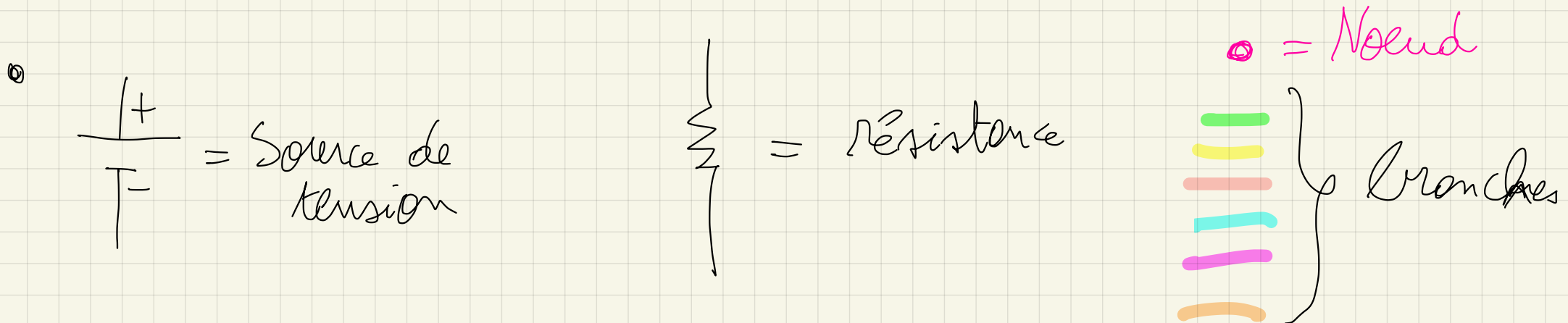
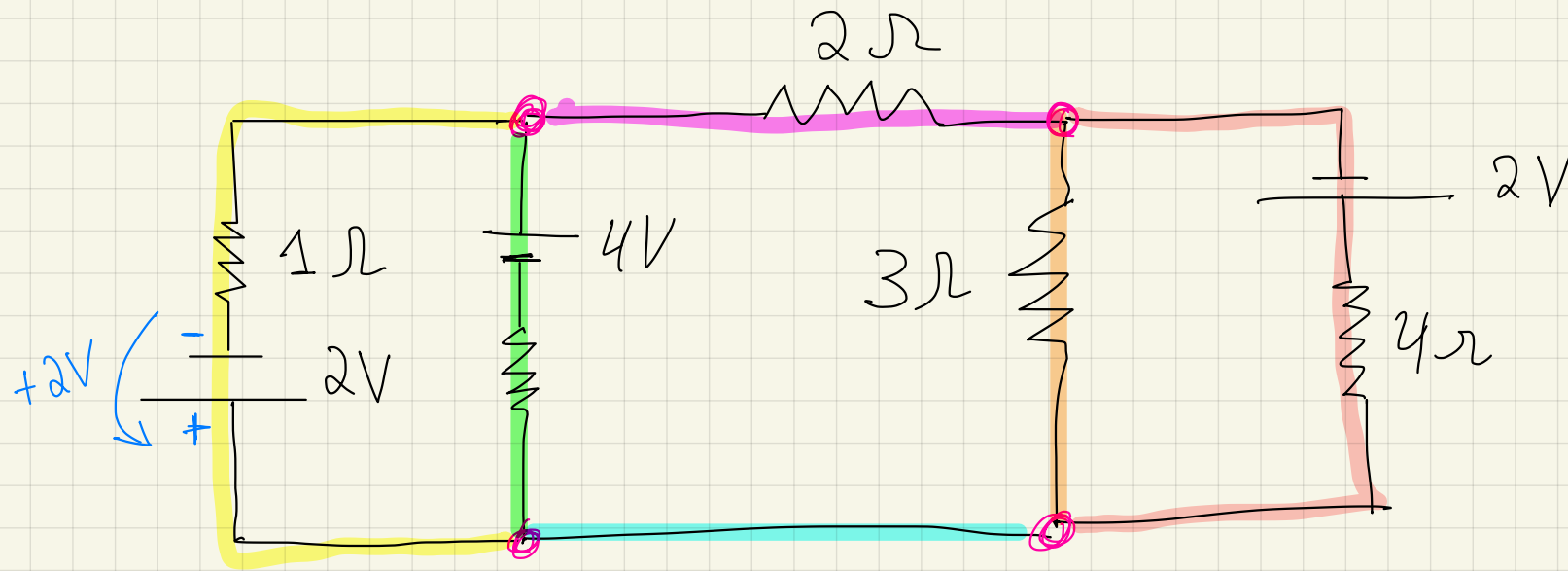
$\downarrow$ : .4e4  $\Rightarrow$  5.6468e+02

format scientifique

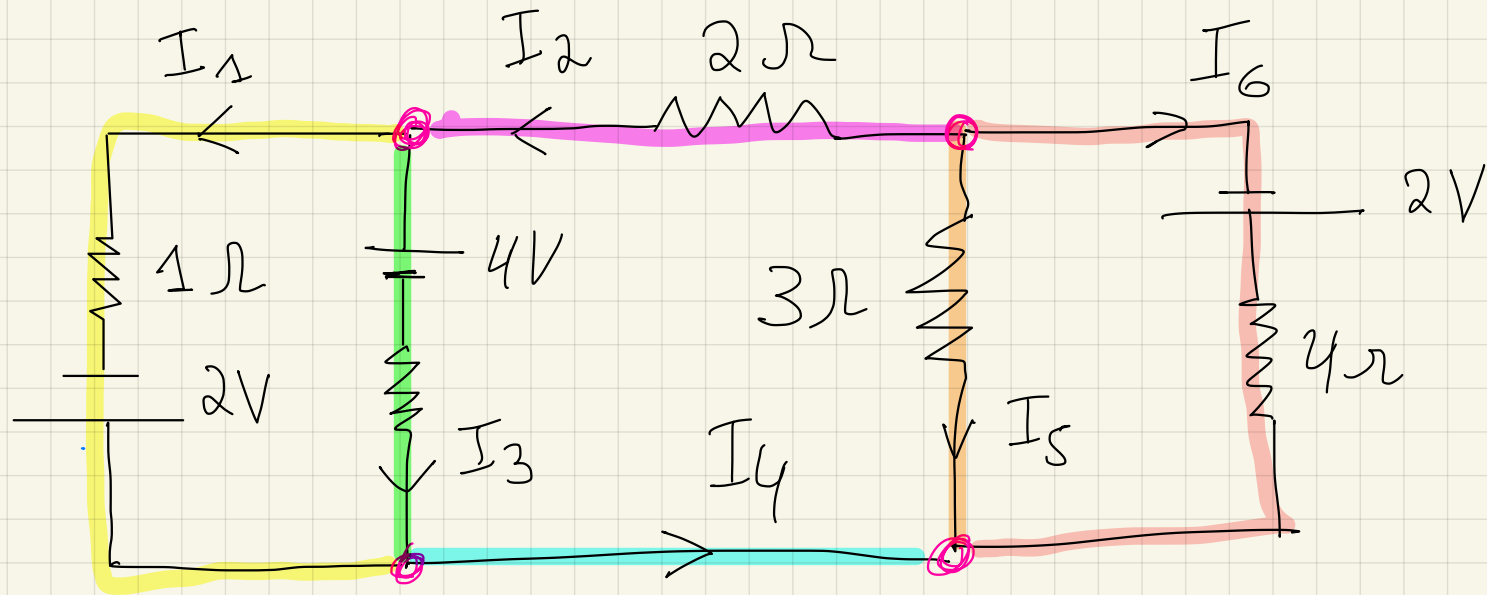
↓  
1 seul chiffre à  
gauche de la virgule.



# Exercices 3 à 6 : Introduction aux lois de Kirchhoff



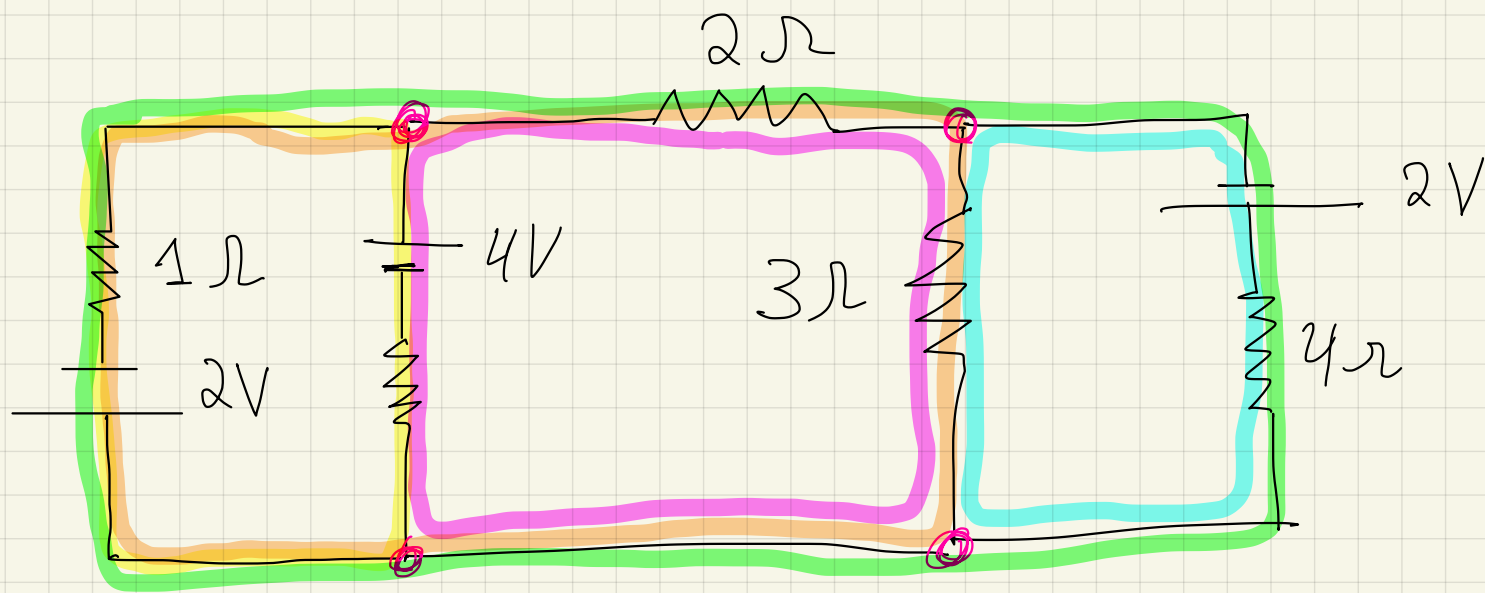
- On place un courant électrique sur chaque branche :



Pour chaque courant, on choisit arbitrairement son sens.

- Définition : qu'est qu'une maille ?

Maille = chemin fermé




 } → mailles qu'on utilise en général.

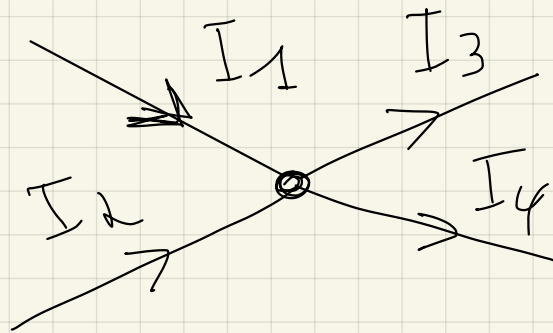
- Bret : Déterminer le courant dans chaque branche  
 $N \text{ courants} \Rightarrow N \text{ équations}$

Ces  $N$  équations sont composées de :

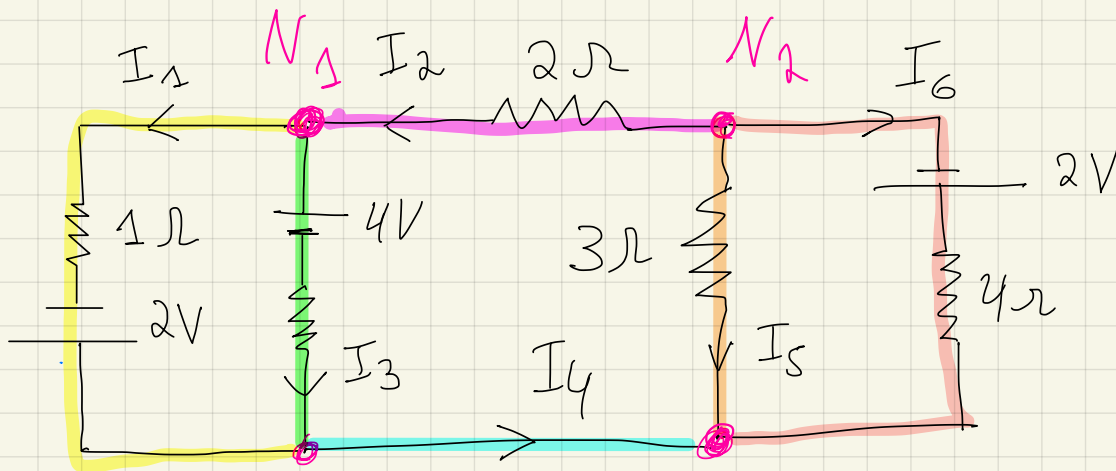
■ loi des nœuds } lois de Kirchhoff  
 ■ loi des mailles

# Loi des Nœuds:

En un nœud, la somme des courants entrants = la somme des courants sortants



$$I_1 + I_2 = I_3 + I_4$$



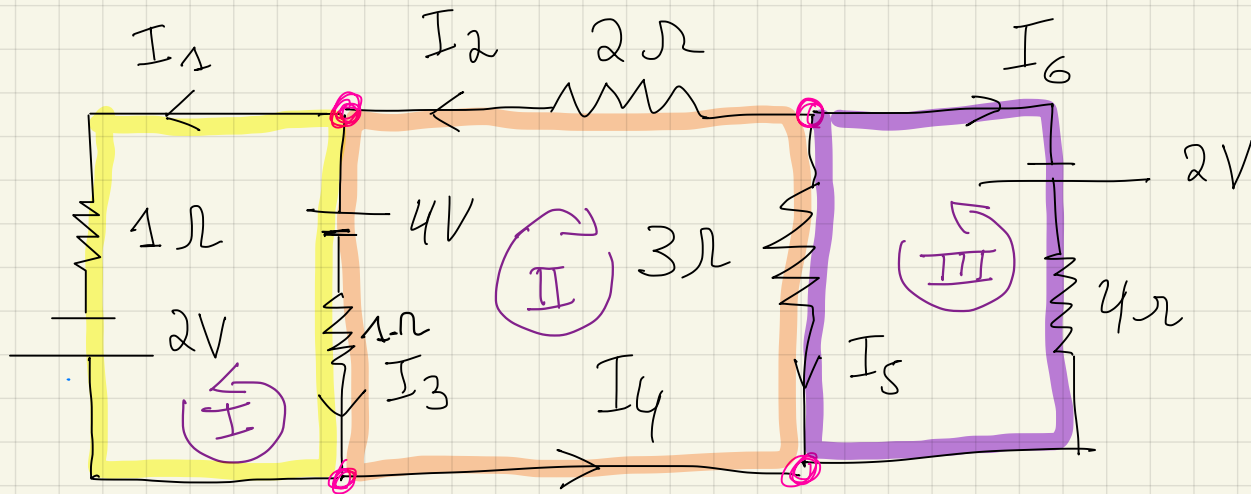
N<sub>1</sub>:  $I_2 = I_1 + I_3$

N<sub>2</sub>:  $0 = I_2 + I_5 + I_6$

## 6 Loi des mailles

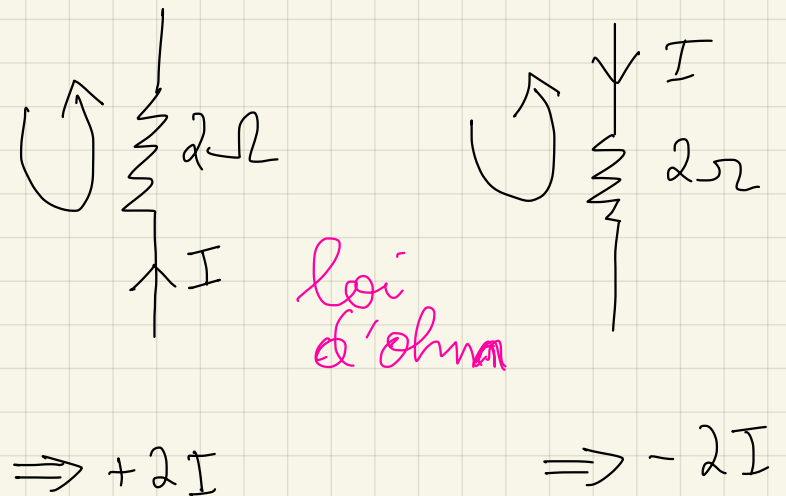
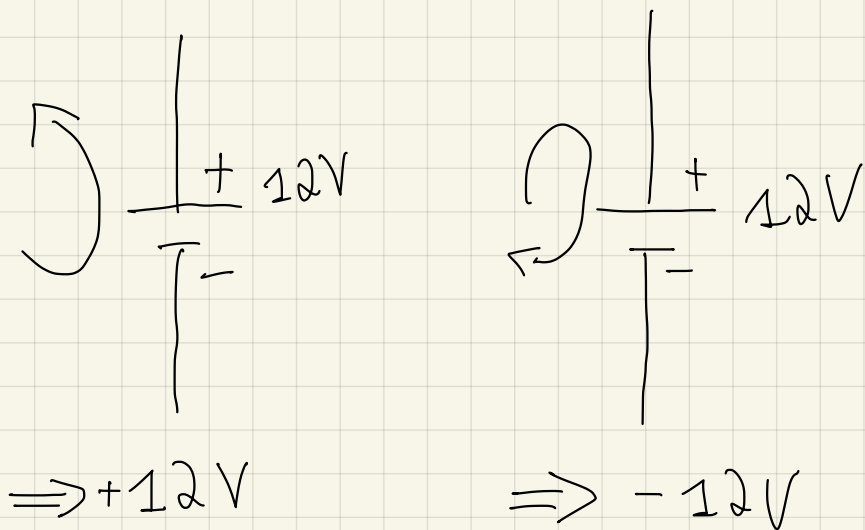
### Procédure :

- ① Se choisir un sens pour parcourir la maille :  
↺ ou ↻  $\rightarrow$  à indiquer sous la maille



Le choix est arbitraire pour chaque maille.

②  $\sum \text{tensions des g n rateurs} = \sum \text{tensions aux bornes des r sistances}$



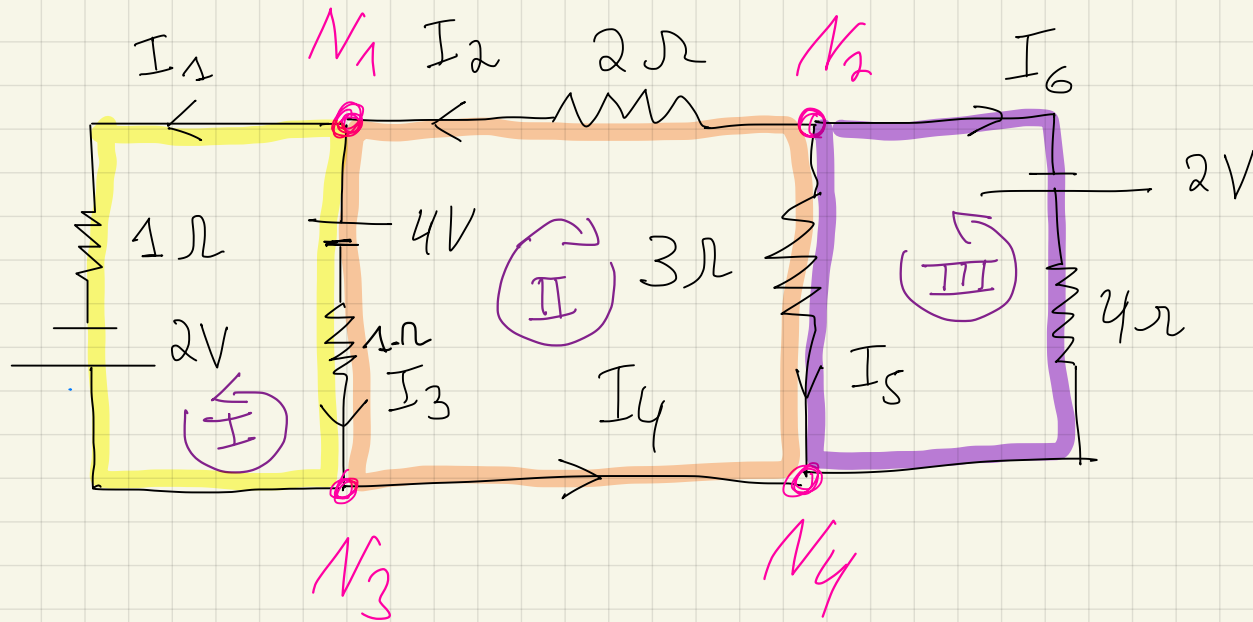
•  crire le syst me   r soudre :

→ Si le circuit comporte  $P$  n uds, on peut consid rer au maximum  $P - 1$   quations de n ud.

→ On complète avec les équations de maille de façon à avoir autant d'équations que de courants inconnus.

- On résout le système linéaire de  $N$  équations pour trouver les  $N$  courants inconnus.
-

### Exercice 3



6 courants inconnus  
↓  
besoin de 6 équations

• 4 nœuds  $\Rightarrow$  max 3 équations de nœuds :

N<sub>1</sub> :  $I_1 = I_2 + I_3 \Rightarrow I_1 - I_2 + I_3 = 0$

N<sub>2</sub> :  $0 = I_2 + I_5 + I_6 \Rightarrow I_2 + I_5 + I_6 = 0$

N<sub>3</sub> :  $I_1 + I_3 = I_4 \Rightarrow I_1 + I_3 - I_4 = 0$



- On complète avec 3 éq. de maille :

$$\underline{\underline{\text{I}}} : 2 + 4 = -1 I_3 + 1 I_1 \Rightarrow I_1 - I_3 = 6$$

$$\underline{\underline{\text{II}}} : 4 = -2 I_2 + 3 I_5 - 1 I_3 \Rightarrow -2 I_2 - I_3 + 3 I_5 = 4$$

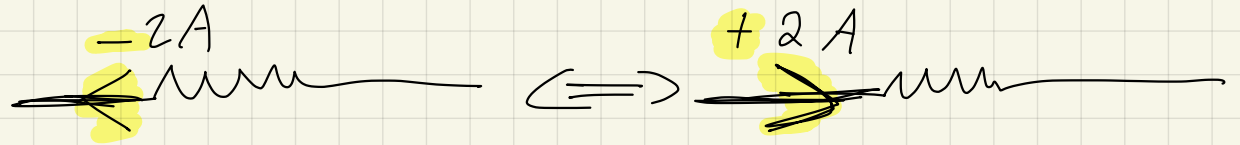
$$\underline{\underline{\text{III}}} : -2 = -4 I_6 + 3 I_5 \Rightarrow 3 I_5 - 4 I_6 = -2$$

- Système à résoudre

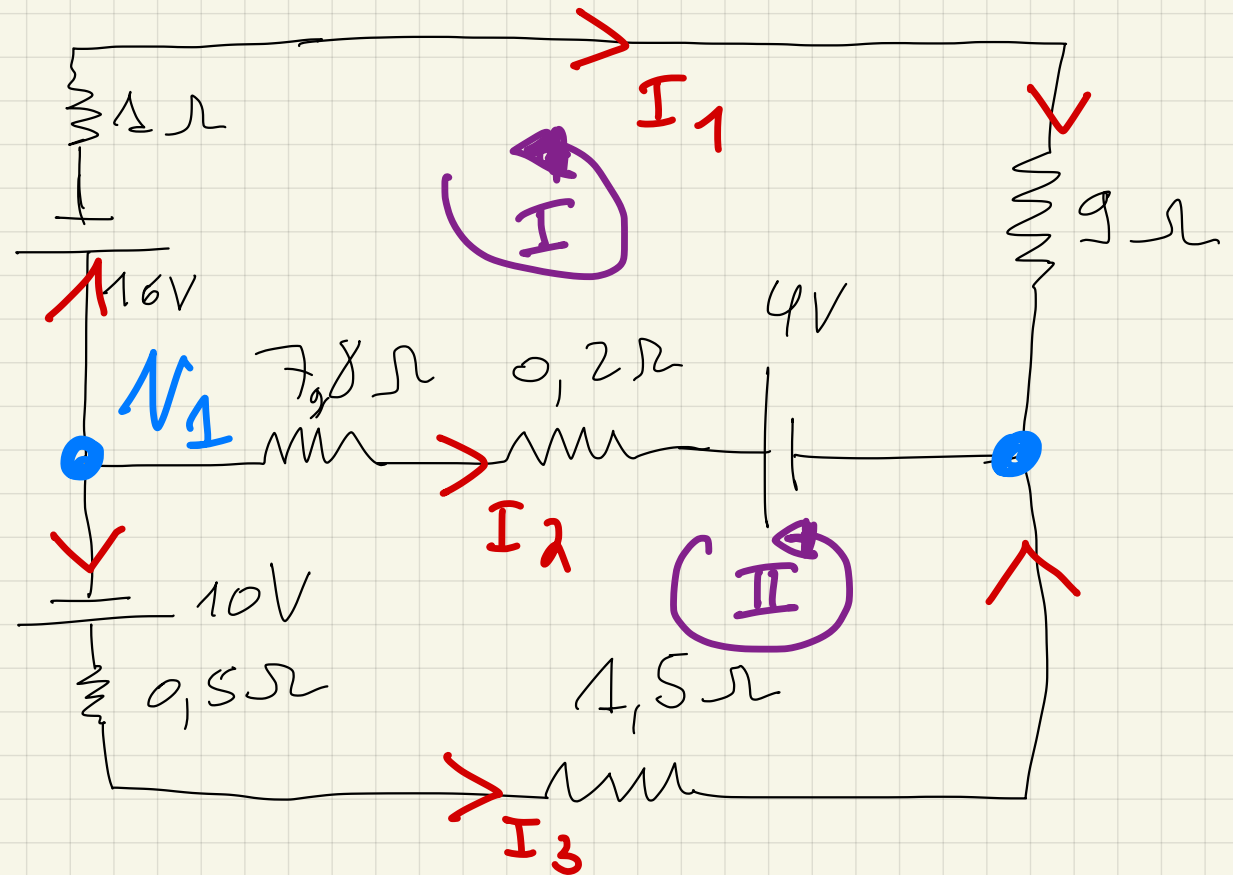
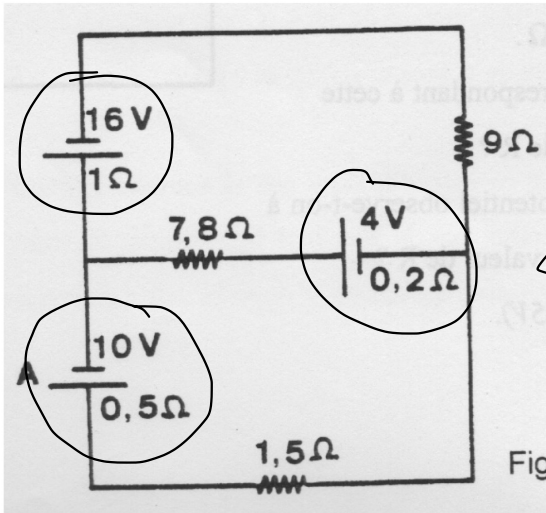
$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ I_4 \\ I_5 \\ I_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 6 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix}$$

à résoudre en 1gthon.

- NB: Si numériquement j'obtiens un courant négatif, cela signifie que le courant peut circuler dans l'autre sens.



## Exercice 4



3 inc  $\Rightarrow$  3 eq.

2 nœuds  $\Rightarrow$  1 eq. de nœud :

$$\underline{N_1}: 0 = I_1 + I_2 + I_3$$

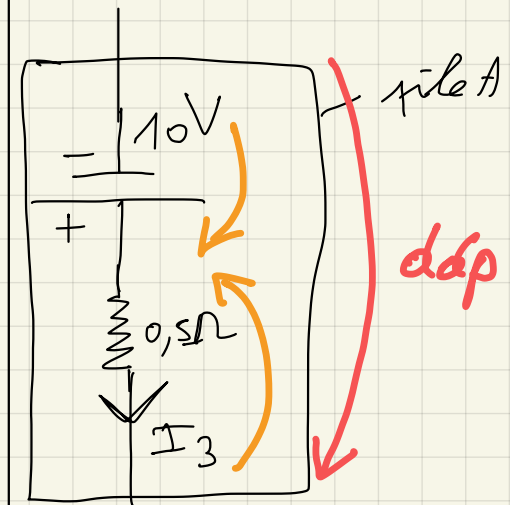
2 eq de mailles :

$$\underline{I}: 16 - 4 = -10I_1 + 8I_2$$

$$\underline{II}: 4 + 10 = -8I_2 + 2I_3$$

So forme matricielle :

ddp aux bornes  
de A :



$$ddp = 10 - 0,5I_3$$

la flèche  
indique le  
sens des  
potentiels  
croissants

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -10 & 8 & 0 \\ 0 & -8 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 12 \\ 14 \end{pmatrix}$$

## 2.7. Valeurs propres, vecteurs propres et diagonalisation

Equation aux valeurs propres :  $A \vec{x} = \lambda \vec{x}$

$\swarrow$  matrice                       $\nwarrow$  proportionnel à  $\vec{x}$

$\lambda$  = valeur propre de  $A$  (VP de  $A$ )

$\vec{x}$  = vecteur propre associé à  $\lambda$

$A$  est hermitienne  $\Leftrightarrow A = A^*$

$\underbrace{\hspace{10em}}$  conjugué transposé de  $A$ .

C'est bien le cas dans l'exercice :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -3-2i & 4+5i \\ 3 & 0 & 9+4i & 22 \\ -3+2i & 9-4i & -3 & 6 \\ 4-5i & 22 & 6 & 1 \end{pmatrix}$$

Transposée de  $A$  :  $A^T =$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -3+2i & 4-5i \\ 3 & 0 & 9-4i & 22 \\ -3-2i & 9+4i & -3 & 6 \\ 4+5i & 22 & 6 & 1 \end{pmatrix}$$

Conjuguée transposée de  $A$  :  $A^* =$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -3-2i & 4+5i \\ 3 & 0 & 9+4i & 22 \\ -3+2i & 9-4i & -3 & 6 \\ 4-5i & 22 & 6 & 1 \end{pmatrix}$$

Rappel: Soit  $z = a + bi$   
 Son conjugué :  $\bar{z} = a - bi$

On voit que  $A = A^* \Rightarrow A$  est dite "hermitienne"

NB: Si  $A$  a éléments réels :  $A^* = A^T$

Dans ce cas, une matrice hermitienne est dite symétrique ( $A = A^T$ ).

Propriétés : Soit  $A$  hermitienne. Alors :

- Ses VP sont réels
- Elle est diagonalisable :  $U^* A U = D$   
(diagonalisation de  $A$ )

Avec :  $D =$  matrice diagonale avec les VP de  $A$   
sur la diagonale :

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & & \\ & \lambda_2 & & & \\ & & \lambda_3 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

$U$  = matrice unitaire contenant les  
 vecteurs propres de  $A$  sur les  
 colonnes, sous l'ordre correspondant  
 aux VP dans  $D$  ( $i$ -ème colonne de  
 $U$  = vecteur propre associé à  
 $\lambda_i = D_{ii}$ ).



Matrice unitaire : rappels :

$$U \text{ unitaire} \Leftrightarrow U U^* = \underbrace{\text{Id}}_{\text{matrice identité}}$$

$$\Leftrightarrow U^{-1} = U^*$$

L'inverse de  $U$  = conjugué transposé de  $U$ .

Donc, si on reprend la formule  $U^* A U = D$ , on a :

$$\underbrace{U U^*}_{\substack{= \\ \text{Id}}} A \underbrace{U U^*}_{\substack{= \\ \text{Id}}} = U D U^*$$

$\Leftrightarrow$

$$A = U D U^*$$

théorème de  
décomposition spectrale

NB : en anglais : valeur propre : eigenvalue  
vecteur propre : eigenvector

En python :

- eigenvalues, eigenvectors = `np.linalg.eig(A)`
- conjugué transposé d'une matrice  $U$  :  
`np.conj(np.transpose(U))`